LABORATUVAR 4 · MAZAK VARIAXIS J-500 · CNC Dik İşleme Merkezi

4 Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad / Öğrenci No	Grup	Tarih
Mehmet Emin Yılmaz · No: 235541078	Gece B	25.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İnternet → [Uzak bakım modülü: AÇIK] → düz fabrika ağı → Mazatrol CNC → Emniyet PLC

- Uzak bakım modülü internete **doğrudan** açık (port yönlendirme); VPN yok.
- Giriş yalnızca parola ile; MFA yok.
- Paylaşılan "servis / admin" hesabı; kim ne yaptı bilinmiyor.
- Oturum kaydı yok; olay sonrası kanıt yok.
- Sürekli açık; talep/onay/zaman sınırı yok.
- Düz ağ: Mazatrol CNC, Emniyet PLC, Wi-Fi ve USB aynı bölgede; CNC'den Emniyet PLC'ye yazma yolu açık.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

İnternet → VPN (MFA) → DMZ jump server → güvenlik duvarı → Mazatrol CNC (Z2) | Emniyet PLC (Z1) ayrı

- **Ara nokta:** DMZ'de jump server; CNC'ye doğrudan erişim yok.
- **VPN:** yalnızca şifreli, kimliği doğrulanmış tünel; açık port yok.
- **MFA:** tüm uzak oturumlarda zorunlu.
- **Kişisel hesap:** en az yetki; "admin/admin" ve paylaşılan hesap kapalı.
- **Kayıt:** tam oturum kaydı + merkezi log, değiştirilemez saklama.
- **Varsayılan kapalı:** talep + onayla zaman pencereli açılır, süre dolunca kapanır.
- **Ek:** Emniyet PLC ayrı Z1; ağdan/uzaktan yazılamaz.

Görev B — functional safety köprüsü

1 **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

Mevcut mimaride EVET etkilenebilir: Emniyet PLC'sinin parametre/sinyal yolu CNC ve ağ üzerinden erişilebildiği için kapı kilidi gecikmesi veya mod bilgisi değiştirilebilir. **Hedef mimaride HAYIR olmalıdır:** kapı kilidi/E-stop zinciri donanım tabanlı, ayrı Emniyet PLC'sinde ve ağdan bağımsızdır; Mazatrol CNC veya uzak bakım ele geçirilse bile STO yazılımla devre dışı bırakılamaz — saldırgan üretimi bozabilir ama insanı tehlikeye atamamalıdır.

2 **Kapı kilidi / E-stop zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).**

R1: Kapı kilitleme, acil durdurma ve onay şalteri fonksiyonları hiçbir ağ veya uzak bakım arayüzünden devre dışı bırakılamamalı, geciktirilememeli ya da bypass edilememelidir. **R2:** Emniyet PLC konfigürasyonu yalnızca yerinde, fiziksel yetkilendirmeyle değiştirilebilmeli; her değişiklik kaydedilmeli ve yeniden doğrulama gerektirmelidir. **R3:** Uzak bağlantının kopması, kilitlenmesi veya ele geçirilmesi güvenli duruma geçişi ve kapı kilidi davranışını değiştirmemelidir. **R4:** Uzaktan eksen/mil hareketi veya makine başlatma, yerinde operatör onayı olmadan mümkün olmamalıdır (uzak oturum varsayılan salt-okunur).

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur. *Not: Mimari ayrıntılar eğitim amaçlı varsayımdır; üretici dokümanıyla doğrulanmalıdır.*